
Laborbuch

SafetySpot

Stand	29.06.2026
Kunde	Bildungsministerium NRW
Projektbezeichnung	SafetySpot
Autor / Kürzel	D0rag3on, IIRu5hII, 0qln
Art des Dokuments	Persönliches Laborbuch

1 Grundlage und Projektkontext

Dieses Dokument vereint die Laborbuecher aller drei Projektteilnehmer. Die Eintraege sind rein chronologisch sortiert und nicht nach Autor getrennt. Die Formatierung orientiert sich an der Ru5h-Vorlage, das Layout an der SafetySpot-Stildatei.

2 Chronologische Laborbuch-Eintraege

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-01-12	IIRu5hII	Recherche	Eintrag 01: Projektdefinition gesichtet und Ausgangslage festgehalten. Gefahrenaufklärung an Schulen erfolgt häufig nur mündlich und wenig interaktiv. Daraus wurde abgeleitet, dass die App niedrigschwellig, spielerisch und direkt verständlich sein muss. <i>Ergebnis:</i> Projektdefinition als fachliche Grundlage; Fokus auf Schüler, Lehrer und Schulen.
2026-01-12	IIRu5hII	Ziel	Eintrag 02: Zielbild für die mobile App formuliert: Schüler sollen Gefahrensituationen in einer sicheren Umgebung bewerten, daraus lernen und durch Punkte/Rankings motiviert bleiben. <i>Ergebnis:</i> Zielbild für Frontend, Szenarien und Gamification übernommen.
2026-01-12	IIRu5hII	Annahmen/Hypothese	Eintrag 03: Annahme: Ein spielerischer Ablauf mit kurzen Aufgaben und sofortigem Feedback ist für Schüler motivierender als reine Sicherheitsbelehrungen. <i>Ergebnis:</i> Beeinflusst Spielscreen mit zwei großen Antwortbuttons und Feedback.
2026-01-22	IIRu5hII	Entscheidung	Eintrag 04: Entwicklungsumgebung festgelegt: Android Studio. Alternativen (IntelliJ IDEA, Qt Creator, Cordova) als weniger passend bewertet. <i>Ergebnis:</i> Android Studio als gemeinsame Arbeitsumgebung eingeplant.
2026-01-23	IIRu5hII	Entscheidung	Eintrag 05: Programmiersprache für Android-App: Kotlin. Gründe: moderne Android-Entwicklung, Null-Safety, weniger Boilerplate, gute Integration in Android Studio. <i>Ergebnis:</i> Kotlin als Basis für die mobile App.
2026-01-23	IIRu5hII	Recherche	Eintrag 06: Informationsmodell ausgewertet. Relevante Datenblöcke: Organisation/Rollen, Lerninhalte, Fortschritt/Gamification und Admin/Lizenz. <i>Ergebnis:</i> Datenmodell als Grundlage für spätere DTOs, Mockdaten und UI-Strukturen.
2026-01-23	IIRu5hII	Entscheidung	Eintrag 07: Grundsatzentscheidung für Server-als-Wahrheit übernommen. Backend speichert alles; App hält nur Token, Cache und ggf. ausstehende Versuche. <i>Ergebnis:</i> Frühe Frontend-Version trotzdem mit Mockdaten aufgebaut.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-01-24	IIRu5hII	Ziel	Eintrag 08: Projektvision analysiert. Erstes Release: lauffähige Android-App mit interaktiven Szenarien, Punkten/Ranking und einfachem Admin-Gedanken. <i>Ergebnis:</i> Scope auf wichtigste Schüler-Funktionen fokussiert.
2026-01-24	IIRu5hII	Idee	Eintrag 09: Kategorien aus Vision und Mockups abgeleitet: Chemieraum, Werkraum, Sportunterricht, Technikraum, Straßenverkehr. <i>Ergebnis:</i> Kategorien in sampleScenarios und Home-Screen sichtbar.
2026-01-24	IIRu5hII	Bewertung	Eintrag 10: Risiken gesichtet: Android-only, Leaderboard-Sozialdruck, zu komplexe eigene Szenarien. <i>Ergebnis:</i> UI einfach gehalten; Leaderboard motivierend statt bloßstellend.
2026-06-10	IIRu5hII	Ziel	Eintrag 11: Start der praktischen Frontend-Arbeit ohne Backend-Integration. Ziel: klickbarer Android-Prototyp, der Mockups nachbildet und den Kernablauf von Login bis Szenario-Spiel zeigt. <i>Ergebnis:</i> Rekonstruiert aus Codezustand und Autorenaussage (kein Commit).
2026-06-10	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 12: Android-Projekt geöffnet, Compose-Grundstruktur geprüft, MainActivity/SafetySpotApp vorbereitet. Erste Orientierung an Package-Struktur ui/auth, ui/home, ui/scenarios, ui/ranking, ui/profile. <i>Ergebnis:</i> Projekt kann als mobile Compose-App weiterentwickelt werden.
2026-06-10	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 13: Grundlegendes Design-System aufgebaut: Markenfarben, App-Hintergrund, Kartenfarben, Kategorie-Akzente und Schwierigkeitsfarben. <i>Ergebnis:</i> Color.kt enthält BrandGreen, BrandBlue, PointsYellow, ChemieBlueTint, WerkraumOrange, SportGreen, TechnikPurple, TrafficRed.
2026-06-11	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 14: Navigationskonzept umgesetzt: Auth als Startscreen, Hauptnavigation mit Home/Szenarien/Ranking/Profil sowie Detailrouten für Szenario-Detail, Gameplay und Profil-Unterseiten. <i>Ergebnis:</i> SafetySpotApp enthält NavHost und BottomBar-Logik.
2026-06-11	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 15: Bottom Navigation aufgebaut. Leiste wird nur auf Hauptscreens angezeigt, auf Detail-/Spielseiten ausgeblendet. <i>Ergebnis:</i> Navigation entspricht Mockups.
2026-06-11	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 16: AuthScreen erstellt. Enthält Branding, Login-/Registrieren-/ Gastzugang-Logik als UI-Prototyp; Einstieg in die App. <i>Ergebnis:</i> Frontend ohne echte Zugangsdaten testbar.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-06-12	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 17: HomeScreen aufgebaut: Begrüßung, Level, Punkte, Streak, Weiterlernen-Bereich und Kategorien. <i>Ergebnis:</i> Zentraler Einstieg für Schüler nach Login.
2026-06-12	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 18: Wiederverwendbare Komponenten begonnen: MetricCard, StreakRow, SafetyProgressBar, SectionHeader, CategoryTile, ScenarioCard. <i>Ergebnis:</i> Reduziert Dopplungen; spätere Anpassungen einfacher.
2026-06-12	IIRu5hII	Idee	Eintrag 19: Für erste UI-Version bewusst Mockdaten genutzt, da Backend noch nicht vollständig angebunden. <i>Ergebnis:</i> Mockdaten werden schrittweise durch API-Daten ersetzt.
2026-06-13	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 20: ScenariosScreen: Titel, Suchfeld, Filtertabs (Alle/Neu/Beliebt/Abgeschlossen) und Szenario-Kartenliste. <i>Ergebnis:</i> Nutzer kann Szenarien visuell auswählen und filtern.
2026-06-13	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 21: sampleScenarios angelegt: Chemieraum, Werkraum, Sportunterricht, Straßenverkehr, Technikraum. <i>Ergebnis:</i> Entspricht Kategorien aus Projektvision und Mockups.
2026-06-13	IIRu5hII	Problem	Eintrag 22: Umlaute und Sonderzeichen können in Code/Assets zu Darstellungsproblemen führen. <i>Ergebnis:</i> Teilweise ASCII-Schreibweisen in Mockdaten verwendet.
2026-06-14	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 23: ScenarioDetailScreen erstellt: Kategorie, Titel, Schwierigkeit, Aufgabenanzahl und Status vor dem Spielstart. <i>Ergebnis:</i> Zwischenschritt zwischen Szenarienliste und Gameplay.
2026-06-14	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 24: ScenarioPlayScreen aufgebaut: Fortschrittsanzeige, Punkteanzeige, Aufgabeninhalt, Kategorie-/Mascot-Bereich und große Antwortbuttons (gefährlich / nicht gefährlich). <i>Ergebnis:</i> Kernfunktion der App im Prototyp spielbar.
2026-06-14	IIRu5hII	Annahmen/Hypothese	Eintrag 25: Hypothese: Zwei große Antwortbuttons sind für Schulkinder verständlicher als komplexes Multiple-Choice. <i>Ergebnis:</i> True/False-Modus für Version 1 priorisiert.
2026-06-15	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 26: Feedbacklogik im Spielscreen ergänzt. Nach einer Antwort: korrekt/falsch hervorgehoben, Feedbacktext angezeigt. <i>Ergebnis:</i> Direktes Feedback unterstützt Lerneffekt.
2026-06-15	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 27: Lokaler Punktestand und Abschlusslogik eingeführt. Nach Abschluss eines Szenarios: Punkte addiert, Szenario als abgeschlossen markiert. <i>Ergebnis:</i> Gamification-Effekt ohne Backend-Persistenz.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-06-15	IIRu5hII	Bewertung	Eintrag 28: Mock-first-Ansatz bewertet: Vorteil: schneller UI-Fortschritt; Nachteil: spätere Umstellung auf echte API-Modelle. <i>Ergebnis:</i> Entscheidung bleibt sinnvoll; Prototyp früh prüfbar.
2026-06-16	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 29: RankingScreen: Scope-Tabs (Klasse/Schule/Weltweit), Top-3-Darstellung, Liste weiterer Spieler mit Hervorhebung des aktuellen Nutzers. <i>Ergebnis:</i> Gamification-Ziel Punkte/Ranking sichtbar.
2026-06-16	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 30: sampleLeaderboard angelegt und dynamisch mit aktuellem Nutzer kombiniert. Lokaler Punktestand kann den Rang beeinflussen. <i>Ergebnis:</i> Ranking reagiert im Prototyp auf abgeschlossene Szenarien.
2026-06-16	IIRu5hII	Risiko/Beobachtung	Eintrag 31: Leaderboard kann motivieren, aber auch Druck erzeugen. <i>Ergebnis:</i> Eigener Nutzer positiv hervorgehoben; spätere Option: Klassenranking abschaltbar.
2026-06-17	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 32: ProfileScreen erstellt: Avatar, Name, Level, XP-Balken, Punkte, Streak, Abzeichen und Menügruppen. <i>Ergebnis:</i> Profil macht Fortschritt und Gamification persönlich sichtbar.
2026-06-17	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 33: Profil-Unterseiten ergänzt: Mein Fortschritt, Abzeichen und Meine Szenarien. <i>Ergebnis:</i> Nutzer kann Szenarien und Auszeichnungen nachvollziehen.
2026-06-17	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 34: SettingsScreen und HelpFeedbackScreen ergänzt. <i>Ergebnis:</i> Erhöht Eindruck einer vollständigen App.
2026-06-18	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 35: Mockup-Screens mit realem Compose-Layout abgeglichen. Abstände, Karten, Rundungen und Farben angepasst. <i>Ergebnis:</i> UI wirkt wie Projekt-Mockups, nicht wie Standard-Demo.
2026-06-18	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 36: Szenario-/Kategoriedaten verfeinert. Chemie, Werkraum, Sport, Technik und Verkehr als Lernbereiche vorhanden. <i>Ergebnis:</i> Struktur lässt sich durch Backend-Kategorien erweitern.
2026-06-18	IIRu5hII	Idee	Eintrag 37: SafetySpot-Drache/Maskottchen als unterstützendes Element vorgesehen. Für Feedback, Motivation und kindgerechte Ansprache. <i>Ergebnis:</i> Mascot-Bereich im Spielscreen vorgesehen; echte Assets später.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-06-19	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 38: UI-Komponenten weiter standardisiert: einheitliche Cards, Chips, ProgressBars, Textfarben und Buttons. <i>Ergebnis:</i> Verbessert Wartbarkeit und konsistente Darstellung.
2026-06-19	IIRu5hII	Problem	Eintrag 39: Durch lokale UI-Zustände drohten inkonsistente Punkte/ abgeschlossene Szenarien beim Navigieren. <i>Ergebnis:</i> Zustand in SafetySpotApp zentralisiert: sessionPoints und completedScenarioIds.
2026-06-19	IIRu5hII	Lösung	Eintrag 40: completedScenarioIds als mutableStateListOf, sessionPoints als Compose-State. <i>Ergebnis:</i> Lokaler Prototyp ohne Backend trotzdem konsistent.
2026-06-20	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 41: Navigation zwischen Szenario-Liste, Detailansicht und Gameplay geprüft und verbessert. <i>Ergebnis:</i> Back-Navigation und Starten eines Szenarios funktionieren.
2026-06-20	IIRu5hII	Test/Beobachtung	Eintrag 42: Manueller Test des Kernflows: Auth → Home → Szenarien → Detail → Spielen → Ergebnis → Ranking/Profil. <i>Ergebnis:</i> Kompletter Schüler-Flow im Frontend testbar.
2026-06-20	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 43: Persistenz fehlt: Punktestand und Abschlussstatus gehen nach App-Neustart verloren. <i>Ergebnis:</i> Für nächste Stufe: Backend/Room/DataStore.
2026-06-21	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 44: Profil- und Rankingdaten mit lokalen Spielständen verknüpft. <i>Ergebnis:</i> Gamification fühlt sich zusammenhängender an.
2026-06-21	IIRu5hII	Bewertung	Eintrag 45: Frontend-Prototyp erfüllt wichtigste UI-Anforderungen: simpel, mobil, visuell freundlich, große Bedienelemente, spielerischer Ablauf. <i>Ergebnis:</i> Basis für Demo und spätere Backend-Integration vorhanden.
2026-06-21	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 46: Code bereinigt und in UI-Pakete aufgeteilt: auth, home, scenarios, scenario, ranking, profile, navigation, theme, components. <i>Ergebnis:</i> Ordnung erleichtert Teamarbeit.
2026-06-22	IIRu5hII	Recherche	Eintrag 47: Abgleich mit Backend-/Informationsmodell. Benötigte API-Daten: User/Profile, Kategorien, Szenarien, Fortschritt, Leaderboard, Attempt/Answers. <i>Ergebnis:</i> Vorbereitung auf Entfernung harter Mockdaten.
2026-06-22	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 48: Mögliche DTO-/Repository-Grenzen identifiziert. UI soll langfristig über Repository/ViewModel-Daten arbeiten. <i>Ergebnis:</i> MVVM/Repository-Struktur als Zielarchitektur festgehalten.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-06-22	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 49: Mobile ViewModels und echte Repository-Implementierungen noch nicht vollständig vorhanden. <i>Ergebnis:</i> Für späteres Refactoring: UI-State-Klassen und Tests.
2026-06-23	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 50: Frontend-Prototyp vor Git-Historie konsolidiert. Wichtigste Screens mit Mockdaten verbunden. <i>Ergebnis:</i> Grundlage für anschließende Integration-Commits.
2026-06-23	IIRu5hII	Problem	Eintrag 51: Frühe Arbeiten ohne Commits — technische Historie nicht vollständig aus Git rekonstruierbar. <i>Ergebnis:</i> Laborbuch rekonstruiert frühe Schritte aus Quellcode und Mockups.
2026-06-23	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 52: Backend-Anbindung, echte Auth, Bilddaten und persistenter Fortschritt müssen angebunden werden. <i>Ergebnis:</i> Nächster Fokus: API/Retrofit und Integration.
2026-06-24	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 53: Commit 7d86b5d: Retrofit kann nun auch Plain Text lesen. Retrofit Scalars, DTOs, Auth/Login, Backend-Bilder sowie Home/Szenarien aus Backend vorbereitet und angebunden. <i>Ergebnis:</i> Beginn der konkreten Mobile-Backend-Integration.
2026-06-24	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 54: DTOs und API-Kommunikation für Login/Auth und Datenabruf geprüft. <i>Ergebnis:</i> Vorbereitung auf Zusammenspiel ssmobile ↔ ssbackend.
2026-06-24	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 55: Backend-Bilder als Quelle für Szenario-/Aufgabenbilder berücksichtigt. <i>Ergebnis:</i> Wichtig für spätere Hotspot-Gefahrensituationen.
2026-06-24	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 56: Home- und Szenarienbereiche auf spätere Backend-Daten vorbereitet. <i>Ergebnis:</i> Mockdaten bleiben als Fallback/Demo nützlich.
2026-06-24	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 57: Commit 09beaca: Merge von origin/main in frontend-functionality. Übernommen: Test-Workflow, README, DemoDataService, AdminShellCommands. <i>Ergebnis:</i> Frontend-Branch mit aktuellem main synchronisiert.
2026-06-24	IIRu5hII	Problem	Eintrag 58: Merges können Konflikte zwischen Frontend-Prototyp und Backend-/DemoDataService-Änderungen verursachen. <i>Ergebnis:</i> Nach Merge geprüft, dass relevante Änderungen erhalten bleiben.
2026-06-24	IIRu5hII	Bewertung	Eintrag 59: CI/Test-Workflow und AdminShellCommands wichtig für Teamarbeit. <i>Ergebnis:</i> Projekt reproduzierbarer und wartbarer.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-06-25	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 60: Commit 5a24e56: Merge branch main into frontend-functionality. DemoDataService-Änderungen übernommen. <i>Ergebnis:</i> Datenbasis/Seed-Daten mit Frontend-Branch kompatibel.
2026-06-25	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 61: Commit d804323: weiterer Merge von main in frontend-functionality. Backend-/Security-Konfiguration übernommen. <i>Ergebnis:</i> Auth-relevante Konfiguration im Branch vorhanden.
2026-06-25	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 62: Nach Merges geprüft, ob Frontend-Navigation, Demo-Daten und Backend-Konfiguration zusammenpassen. <i>Ergebnis:</i> Keine Regression im klickbaren Prototyp.
2026-06-25	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 63: Commit 41832d1: Kategorie-Icons, Punkte-/Suchicon, Weitermachen-Logik, lokaler Fortschritt sowie Profilname/Avatar-Fallback ergänzt. <i>Ergebnis:</i> UI wirkt vollständiger und robuster.
2026-06-25	IIRu5hII	Lösung	Eintrag 64: Fallbacks für Profilname und Avatar eingeführt. <i>Ergebnis:</i> App bleibt bei fehlenden Backend-Daten nutzbar.
2026-06-25	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 65: Weitermachen-Logik verbessert: Home kann begonnenes Szenario anzeigen und Nutzer zurück in den Lernfluss führen. <i>Ergebnis:</i> Erhöht Nutzerbindung und passt zur Gamification-Idee.
2026-06-25	IIRu5hII	Test/Beobachtung	Eintrag 66: Nach Icon- und Fortschrittsänderungen wurden Home, Szenarien, Profil und Ranking manuell geprüft. <i>Ergebnis:</i> Keine offensichtlichen Brüche im Hauptfluss.
2026-06-26	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 67: Commit edab15a: restliche Icons ergänzt. Profil-Icons, Filter-Icon und Avatar-Icon hinzugefügt; Profil- und Szenario-UI angepasst. <i>Ergebnis:</i> Letzter Feinschliff am visuellen Eindruck.
2026-06-26	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 68: Profil-UI weiter an Mockups angepasst. Menüpunkte und Statuswerte visuell klarer erkennbar. <i>Ergebnis:</i> Profilseite für Schüler verständlicher und vollständiger.
2026-06-26	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 69: Szenario-UI angepasst. Filter- und Szenariodarstellung optisch verbessert. <i>Ergebnis:</i> Szenarienliste leichter zu scannen; entspricht App-Stil.
2026-06-26	IIRu5hII	Bewertung	Eintrag 70: Die UI ist als funktionsfähiger Frontend-Prototyp vorzeigbar: Login/Gastzugang, Home, Szenarien, Spielscreen, Ranking und Profil. <i>Ergebnis:</i> Erfüllt MVP-Schwerpunkt aus Projektvision.
2026-06-26	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 71: Echte Persistenz und vollständige Backend-Anbindung müssen weiter stabilisiert werden. <i>Ergebnis:</i> Nächste Arbeit: Repository/ViewModel-Schicht, Auth-State, Tokenhandling, Cache.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-06-26	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 72: Lehrer-/Adminbereich im Mobile-Frontend noch nicht umgesetzt. <i>Ergebnis:</i> Für später: Klassen, Schülerverwaltung, Szenario-Editor, Statistiken.
2026-06-26	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 73: Offline-Modus konzeptionell vorgesehen, aber nicht umgesetzt. <i>Ergebnis:</i> Mit Room/DataStore/Pending Attempts planen.

3 Zusammenfassung

D0rag3on: Backend-Grundlage, Authentifizierung, Fehlerbehandlung und School-/Klassen-Verwaltung.

IIRu5hII: Android-Frontend mit Compose, Mockdaten, Navigation, Gameplay, Ranking und Profil.

0qIn: Infrastruktur, Backend-APIs, CI/CD, Demo-Daten, Bildverwaltung und Mobile-Clickdummy.

Gesamt: SafetySpot ist als Backend, Mobile-Prototyp und Projektinfrastruktur zusammengewachsen.